



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Основы криптографии и стеганографии

Частотное встраивание информации в цифровые изображения



Общие сведения

Общие сведения о частотном встраивании

- **Преимущества:**
 - большая устойчивость к постобработке по сравнению с пространственным встраиванием.
- **Недостатки:**
 - большая вычислительная сложность по сравнению с пространственным встраиванием.

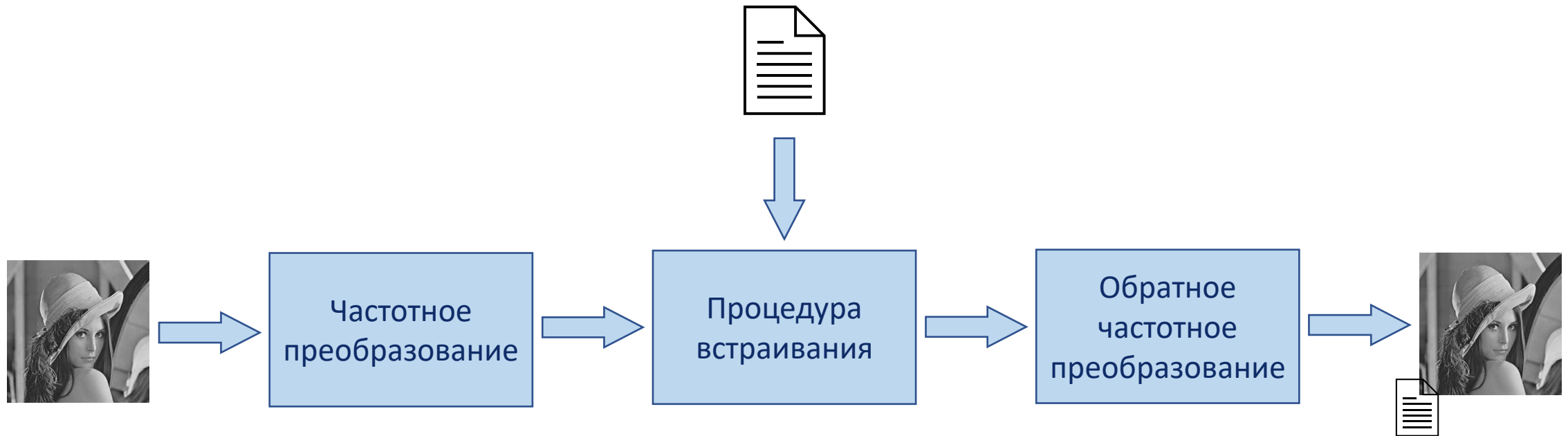




Встраивание информации в несжатые изображения



Общая схема встраивания



Метод Коха и Жао

- Для внедрения одного бита информации в каждом блоке коэффициентов ДКП выбираются два среднечастотных коэффициента AC_1 и AC_2 . Разность между их абсолютными значениями должна быть скорректирована следующим образом:

$$\begin{cases} |AC_1| - |AC_2| > p, & \text{если } m_i = 0, \\ |AC_1| - |AC_2| < -p, & \text{если } m_i = 1. \end{cases}$$

где p – целое положительное число (параметр алгоритма – сила встраивания).

- При извлечении информации используется следующая формула:

$$b = \begin{cases} 0, & \text{если } |AC_1| > |AC_2|, \\ 1, & \text{если } |AC_1| < |AC_2|. \end{cases}$$

Метод QIM (Quantization Index Modulation)

- Метод модуляции индекса квантования (**Quantization Index Modulation, QIM**) состоит в изменении значений частотных коэффициентов в зависимости от значений встраиваемых битов сообщения по формуле:
- Для извлечения моделируется ситуация встраивания в коэффициент C'_i нулевого и единичного бита, после чего результирующий бит определяется на основании того, к какому из двух значений ближе имеющееся значение C'_i :

$$C'_i = q \cdot \left\lfloor \frac{C_i}{q} \right\rfloor + \frac{q}{2} \cdot m_i,$$

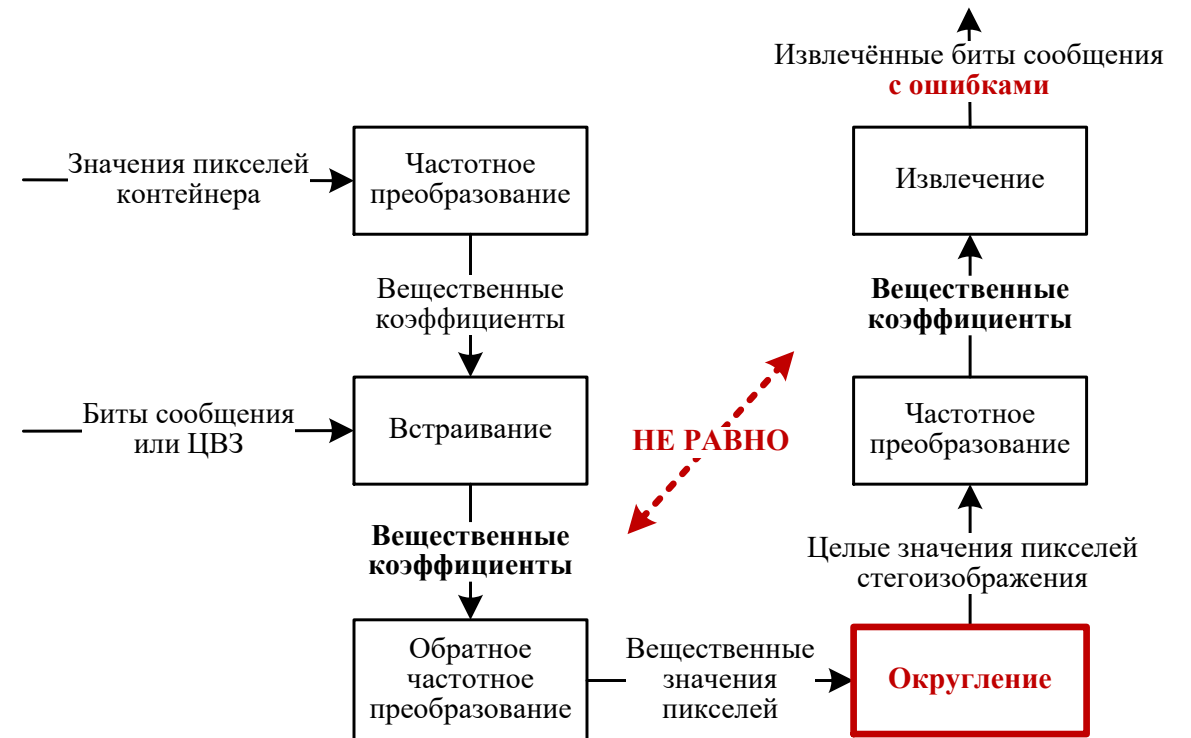
где q – шаг квантования, $\lfloor \dots \rfloor$ – взятие целой части от деления.

$$m_i = \arg \min_{e \in \{0,1\}} |C'_i - [C''_i]_e|,$$

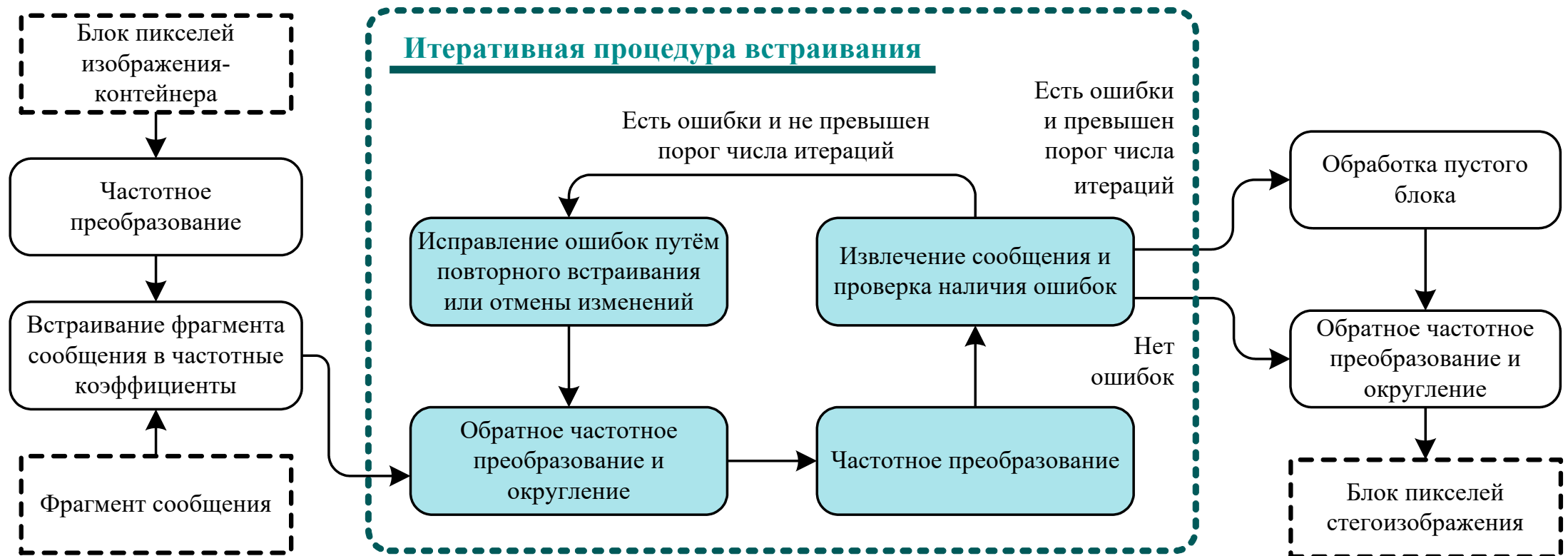
$$\text{где } [C''_i]_e = q \cdot \left\lfloor \frac{C'_i}{q} \right\rfloor + \frac{q}{2} \cdot e.$$

Ошибки при извлечении информации

- Ошибки при извлечении ($BER > 0$) могут возникать даже при отсутствии каких-либо деструктивных воздействий на изображение с вложением. Это связано с тем, что при округлении вещественных значений коэффициентов при переходе к целочисленным значениям пикселей, возникают ошибки округления, и часть информации безвозвратно теряется.



Итеративное исправление ошибок





Встраивание информации в сжатые JPEG-изображения

Метод JSteg

- Метод Jsteg реализует LSB-встраивание применительно к квантованным ДКП-коэффициентам.
- Коэффициенты со значениями -1 , 0 и 1 не используются для встраивания, чтобы избежать неоднозначности при извлечении.
- Формула встраивания:

$$C = (c_7 c_6 \dots c_0)_2; C' = \text{sign } C \times (c_7 c_6 \dots c'_0)_2; c'_0 = \begin{cases} 0, & \text{если } m_i = 0, \\ 1, & \text{если } m_i = 1. \end{cases}$$

где C – коэффициент до встраивания, C' – коэффициент после встраивания.



Метод РМ1

- Аналог метода РМ1 для пространственной области.
- Коэффициенты со значениями -1 , 0 и 1 не используются для встраивания, чтобы избежать неоднозначности при извлечении.

- Формула встраивания:

$$C' = \begin{cases} \text{sign } C \times (|C| + (-1)^r), & \text{если } |C| \bmod 2 \neq m_i; \\ C, & \text{иначе,} \end{cases}$$

где r – случайное число.

Метод F3

- Нулевые коэффициенты не используются для встраивания.
- Формула встраивания:

$$C' = \begin{cases} \text{sign } C \times (|C| - 1), & \text{если } |C| \bmod 2 \neq m_i; \\ C, & \text{иначе,} \end{cases}$$

- Если в результате встраивания $C' = 0$, то полученный коэффициент пропускается, и тот же бит должен быть встроен в следующий ненулевой коэффициент, чтобы избежать неоднозначности при извлечении.

Метод F4

- Нулевые коэффициенты не используются для встраивания.
- Формула встраивания:

$$C' = \begin{cases} C + 1, & \text{если } C < 0 \text{ и } |C| \bmod 2 = m_i, \\ C - 1, & \text{если } C > 0 \text{ и } |C| \bmod 2 \neq m_i, \\ C, & \text{иначе.} \end{cases}$$

- Если в результате встраивания $C' = 0$, то полученный коэффициент пропускается, и тот же бит должен быть встроен в следующий ненулевой коэффициент, чтобы избежать неоднозначности при извлечении.



Метод F5

- Сообщение встраивается с помощью матрицы вложения, которая минимизирует число модификаций, вносимых в изображение. В процессе встраивания k битов сообщения вставляются в одну группу $2^k - 1$ коэффициентов путем уменьшения абсолютного значения не более чем одного коэффициента из каждой группы.
- Встраивание битов (x_1, x_2) в группу из трех коэффициентов (a_1, a_2, a_3) :

$x_1 = a_1 \oplus a_3,$ $x_2 = a_2 \oplus a_3$	Нет замены
$x_1 \neq a_1 \oplus a_3,$ $x_2 = a_2 \oplus a_3$	Замена a_1
$x_1 = a_1 \oplus a_3,$ $x_2 \neq a_2 \oplus a_3$	Замена a_2
$x_1 \neq a_1 \oplus a_3,$ $x_2 \neq a_2 \oplus a_3$	Замена a_3